

FACM: 用 Flow 的瞬时速度锚定 Consistency 的平均速度

前置知识之: 生成模型减少采样步数的数学理论

申家芮

组会前置理论知识

2025 年 8 月 21 日

- ① 缩写与符号
- ② FACM 概述
- ③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发
- ④ Flow (CNF/Flow Matching)
- ⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度
- ⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency
- ⑦ FACM: 用瞬时速度锚定平均速度
- ⑧ 关键推导一页版

① 缩写与符号

② FACM 概述

③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

④ Flow (CNF/Flow Matching)

⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度

⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

⑦ FACM: 用瞬时速度锚定平均速度

⑧ 关键推导一页版

缩写

- **SDE**: Stochastic Differential Equation (随机微分方程)
- **ODE**: Ordinary Differential Equation (常微分方程)
- **FP**: Fokker–Planck 方程 (密度演化)
- **PF-ODE**: Probability Flow ODE (与 SDE 同边缘分布的确定性 ODE)
- **CNF**: Continuous Normalizing Flow (连续归一化流)
- **FM/CFM**: (Conditional) Flow Matching (条件/普通流匹配)
- **CM**: Consistency Model (一致性模型)
- **FACM**: Flow-Anchored Consistency Models
- **JVP**: Jacobian-Vector Product (雅可比-向量积, 沿轨迹的全导数)

符号约定

- 样本 $x \in \mathbb{R}^d$, 时间 $t \in [0, 1]$; $p_t(x)$ 为时刻 t 的边缘密度。
- 前向 SDE: $dx = f(x, t)dt + g(t)dw$, 其中 w 为标准布朗运动、 $g(t)$ 为扩散强度系数。
- $\nabla_x \log p_t$ 为 score (分数函数)。
- 沿轨全导数 (用于 CM):

$$D_t F(x, t) = \partial_t F(x, t) + (\nabla_x F(x, t)) v(x, t).$$

① 缩写与符号

② FACM 概述

③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

④ Flow (CNF/Flow Matching)

⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度

⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

⑦ FACM: 用瞬时速度锚定平均速度

⑧ 关键推导一页版

FACM 一句话

- **目标：** 用 **Flow** 的瞬时速度 $v(x, t)$ 作为**锚**，稳定 **Consistency Models** 学到的**平均速度**（一步/少步“捷径”）。
- **总损失：**

$$\mathcal{L}_{\text{FACM}} = \mathcal{L}_{\text{FM}} + \mathcal{L}_{\text{CM}}$$

两路目标在训练时并行、通过条件信号或时间区间区分。

- **简单来说：** CM 学“剩余时间的平均速度”；FM 学“此刻的瞬时速度”。锚住瞬时速度 $\Rightarrow$ 让平均速度的学习更稳。

1 缩写与符号

2 FACM 概述

3 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

前向/反向 SDE 与 score

从 SDE 的 FP 方程到 PF-ODE (同边缘)

4 Flow (CNF/Flow Matching)

5 Consistency Models: 动机、定义与平均速度

6 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

7 FACM: 用瞬时速度锚定平均速度

1 缩写与符号

2 FACM 概述

3 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

前向/反向 SDE 与 score

从 SDE 的 FP 方程到 PF-ODE (同边缘)

4 Flow (CNF/Flow Matching)

5 Consistency Models: 动机、定义与平均速度

6 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

7 FACM: 用瞬时速度锚定平均速度

前向与反向 SDE (连续时间扩散)

前向 SDE (加噪)

$$dx = f(x, t) dt + g(t) dw$$

反向时间 SDE (去噪采样) — 常见标准形

$$dx = [f(x, t) - g(t)^2 \nabla_x \log p_t(x)] dt + g(t) d\bar{w}$$

1 缩写与符号

2 FACM 概述

3 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

前向/反向 SDE 与 score

从 SDE 的 FP 方程到 PF-ODE (同边缘)

4 Flow (CNF/Flow Matching)

5 Consistency Models: 动机、定义与平均速度

6 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

7 FACM: 用瞬时速度锚定平均速度

目标：用 FP 把 SDE 变成 ODE（同边缘）

- 目标：找到一个确定性 ODE，使得在每个时刻 t 的边缘密度 p_t 与原 SDE 完全一致。
- 策略：从 SDE 得到 正向 FP 方程；把它改写成连续性方程（纯散度形式），从而得到 概率流 ODE 的速度场 v_{PF} 。
- 关键：把 FP 里的扩散项吸收到漂移里，得到概率流（probability current）的一阶形式。

正向 SDE $\Rightarrow$ 正向 FP (欧拉视角)

前向 SDE (加噪)

$$dx = f(x, t) dt + g(t) dw$$

对应的正向 FP 方程

$$\partial_t p_t(x) = -\nabla \cdot (f(x, t) p_t(x)) + \frac{1}{2} g(t)^2 \Delta p_t(x).$$

把 FP 写成 $\partial_t p_t = -\nabla \cdot J_{\text{SDE}}$ (概率流)

两条恒等式 (只用到它们)

$$\nabla p_t = p_t \nabla \log p_t, \quad \Delta p_t = \nabla \cdot (p_t \nabla \log p_t).$$

$$\begin{aligned} \partial_t p_t &= -\nabla \cdot (f p_t) + \frac{1}{2} g(t)^2 \Delta p_t \\ &= -\nabla \cdot \left(f p_t - \frac{1}{2} g(t)^2 \nabla p_t \right) = -\nabla \cdot J_{\text{SDE}}(x, t), \end{aligned}$$

其中 $J_{\text{SDE}}(x, t) = f(x, t) p_t(x) - \frac{1}{2} g(t)^2 \nabla p_t(x).$

连续性方程与 PF-ODE: 匹配“概率流”即可

确定性 ODE 的密度演化 = 连续性方程

$$\text{若 } \dot{x} = v(x, t), \quad \text{则} \quad \partial_t p_t(x) = -\nabla \cdot (p_t(x) v(x, t)) = -\nabla \cdot J_{\text{ODE}}.$$

$$\text{要与 SDE 同边缘} \iff J_{\text{ODE}}(x, t) \equiv p_t(x) v_{\text{PF}}(x, t) = J_{\text{SDE}}(x, t).$$

$$\Rightarrow \quad v_{\text{PF}}(x, t) = \frac{J_{\text{SDE}}}{p_t} = f(x, t) - \frac{1}{2} g(t)^2 \nabla_x \log p_t(x).$$

结论: 概率流 ODE (与 SDE 同边缘)

$$\frac{dx}{dt} = v_{\text{PF}}(x, t) = f(x, t) - \frac{1}{2} g(t)^2 \nabla_x \log p_t(x).$$

小结: SDE $\Rightarrow$ PF-ODE (同边缘、确定性)

- ① SDE $\Rightarrow$ FP: $\partial_t p = -\nabla \cdot (fp) + \frac{1}{2}g^2 \Delta p$
- ② 写成概率流: $\partial_t p = -\nabla \cdot J_{\text{SDE}}, J_{\text{SDE}} = fp - \frac{1}{2}g^2 \nabla p$
- ③ ODE 的连续性: $\partial_t p = -\nabla \cdot (pv) = -\nabla \cdot J_{\text{ODE}}$
- ④ $J_{\text{ODE}} = J_{\text{SDE}} \Rightarrow v_{\text{PF}} = f - \frac{1}{2}g^2 \nabla \log p$

- ① 缩写与符号
- ② FACM 概述
- ③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发
- ④ Flow (CNF/Flow Matching)
CNF 与连续性方程
Flow Matching 与条件路径
- ⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度
- ⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency
- ⑦ FACM: 用瞬时速度锚定平均速度

- 1 缩写与符号
- 2 FACM 概述
- 3 从 Diffusion 的 SDE 视角出发
- 4 Flow (CNF/Flow Matching)
CNF 与连续性方程
Flow Matching 与条件路径
- 5 Consistency Models: 动机、定义与平均速度
- 6 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency
- 7 FACM: 用瞬时速度锚定平均速度

CNF: 直接学习 ODE 的速度场

CNF 定义

$$\dot{x} = v_{\theta}(x, t), \quad \partial_t p_t + \nabla \cdot (p_t v_{\theta}) = 0.$$

- 目标: 用神经网络逼近**瞬时速度场** $v_{\theta}(x, t)$, 使其推进的密度路径 p_t 匹配目标 (先验 $\rightarrow$ 数据)。
- 与 PF-ODE 的关系: PF-ODE 的 v_{PF} 含有未知 score; 而 CNF/Flow Matching 构造可监督的目标速度来回归, 无需显式 score。

① 缩写与符号

② FACM 概述

③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

④ Flow (CNF/Flow Matching)

CNF 与连续性方程

Flow Matching 与条件路径

⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度

⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

⑦ FACM: 用瞬时速度锚定平均速度

Flow Matching (FM): 回归边缘向量场

FM 目标

$$\mathcal{L}_{\text{FM}}(\theta) = \mathbb{E}_{t, x \sim p_t} \left\| v_{\theta}(x, t) - u_t(x) \right\|_2^2,$$

其中 $u_t(x)$ 是边缘向量场。

- 直觉: 直接学习 ODE 右端的瞬时速度 $v_{\theta}(x, t)$ 。
- 难点: 直接估计边缘期望 $\mathbb{E}_{x \sim p_t}$ 不可行。

为什么要 Conditional Flow Matching (CFM)?

核心动机：可采样、无偏

直接 FM 需要边缘 p_t, u_t ; CFM 改为对条件路径取期望:

$$\mathcal{L}_{\text{CFM}}(\theta) = \mathbb{E}_{t, x_1 \sim q, x \sim p_t(x|x_1)} \|v_\theta(x, t) - u_t(x | x_1)\|_2^2.$$

只要能采样 $p_t(x | x_1)$ 且计算 $u_t(x | x_1)$, 就能得到无偏梯度。

常见条件路径（举例）

- OT 直线: $x_t = (1 - t)x_0 + tx_1 \Rightarrow u_t = x_1 - x_0$
- 扩散族: VP/VE 等 (给出相应条件分布与条件速度)

CFM 与 FM 的关系与直觉

等价性（要点）

- 在期望意义下, $\nabla_{\theta} \mathcal{L}_{\text{FM}} = \nabla_{\theta} \mathcal{L}_{\text{CFM}}$ (梯度等价)。
- 在 $p_t(x) > 0$ 条件下, 两目标仅相差与 θ 无关的常数 (最优
点一致)。

① 缩写与符号

② FACM 概述

③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

④ Flow (CNF/Flow Matching)

⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度

动机与意义

定义与训练目标

平均速度与瞬时速度

平均速度带来的潜在问题

⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

① 缩写与符号

② FACM 概述

③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

④ Flow (CNF/Flow Matching)

⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度

动机与意义

定义与训练目标

平均速度与瞬时速度

平均速度带来的潜在问题

⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

为什么需要 Consistency Models (CM)

- 少步/一步生成：绕开 SDE/ODE，直接用一跳映射得到高质量样本。
- 确定性推理：测试时无需噪声注入，延迟小、易部署。
- 兼容蒸馏：可把多步教师（扩散/Flow）压缩到少步/一步学生。
- 学习目标：目标是在同一底层流轨迹上保持输出一致（consistency），从而共享同一边缘分布路径。

① 缩写与符号

② FACM 概述

③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

④ Flow (CNF/Flow Matching)

⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度

动机与意义

定义与训练目标

平均速度与瞬时速度

平均速度带来的潜在问题

⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

定义：一致性映射与参数化

一致性映射（连续时间理想形式）

沿同一底层 ODE 轨迹 $\{x_t\}$ 上, $\forall t, s \in [0, 1]$,

$$f_{\theta}(x_t, t) = f_{\theta}(x_s, s) \quad (\text{同一常数}).$$

常用参数化与边界

$$f_{\theta}(x, t) = x + (1 - t) F_{\theta}(x, t), \quad f_{\theta}(x, 1) = x.$$

- 离散训练时, 用一对 $t > s$ 的样本 $(x_t, t), (x_s, s)$ (来自同一条件路径/教师轨迹), 最小化

$$\mathcal{L}_{\text{pair}} = \| f_{\theta}(x_t, t) - \text{sg}(f_{\theta}(x_s, s)) \|_2^2,$$

其中 $\text{sg}(\cdot)$ 可为停梯度/EMA-Teacher, 以避免退化。

① 缩写与符号

② FACM 概述

③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

④ Flow (CNF/Flow Matching)

⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度

动机与意义

定义与训练目标

平均速度与瞬时速度

平均速度带来的潜在问题

⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

平均速度视角（一步到终点）与与瞬时速度的关系

一步到终点的直观式

若理想映射满足 $x + (1 - t)F_\theta(x, t) = x_1$, 则

$$F_\theta(x_t, t) = \frac{x_1 - x_t}{1 - t} \quad (\text{平均速度: 剩余位移/剩余时间}).$$

与“瞬时速度”的微分关系（连续一致性）

沿真实轨迹 $\dot{x}_t = v(x_t, t)$, 一致性条件 $\frac{d}{dt}f_\theta(x_t, t) = 0$ 推出

$$F_\theta(x_t, t) = v(x_t, t) + (1 - t) \underbrace{(\partial_t F_\theta + (\nabla_x F_\theta) v)}_{D_t F_\theta \text{ (沿轨全导数/JVP)}}.$$

① 缩写与符号

② FACM 概述

③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发

④ Flow (CNF/Flow Matching)

⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度

动机与意义

定义与训练目标

平均速度与瞬时速度

平均速度带来的潜在问题

⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency

平均速度的代价：为何易不稳、为何需要“锚”

- 欠约束/不唯一：很多不同的 F_θ 可产生相近的一跳映射（平均量）， $\Rightarrow$ 瞬时速度 v 未被直接约束，解空间大，优化漂。
- 非局部性： $F_\theta = \frac{x_1 - x_t}{1-t}$ 把远期目标压到一步；对噪声/误差更敏感，易在早期 t 放大。
- 导数项/JVP 的噪声：连续一致性需要 $D_t F_\theta$ (JVP/全导数)，数值上容易高方差，训练震荡。
- 临界点不适定： $t \rightarrow 1$ 时分母 $1-t$ 变小，若边界或归一化处理不当，易出现过冲/梯度爆炸。
- 与底层流错位：若未与真实瞬时速度 v 对齐，学到的一跳映射会偏离底层 PF-ODE/Flow 轨迹，泛化差。

在印象还比较深的时候，先提一句FACM的解决方法

用 Flow 的“瞬时速度”作锚：在训练

中 $\mathcal{L}_{\text{FACM}} = \mathcal{L}_{\text{FM}} + \mathcal{L}_{\text{CM}}$ ，由 FM/Teacher 显式监督 v ，收紧解空间，抑制 JVP 噪声，稳定少步/一步生成。

- ① 缩写与符号
- ② FACM 概述
- ③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发
- ④ Flow (CNF/Flow Matching)
- ⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度
- ⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency
- ⑦ FACM: 用瞬时速度锚定平均速度
- ⑧ 关键推导一页版

Diffusion (SDE) 和 Flow (ODE): 同边缘的数学统一

- 前向 **SDE** (加噪)

$$dx = f(x, t)dt + g(t)dw$$

- 反向时间 **SDE** (去噪采样, 常见标准形)

$$dx = [f(x, t) - g(t)^2 \nabla_x \log p_t(x)]dt + g(t)d\bar{w}$$

- 由 **FP** 改写为连续性 $\Rightarrow$ **PF-ODE** (同边缘)

$$\partial_t p_t = -\nabla \cdot (fp_t) + \underbrace{\frac{1}{2}g(t)^2 \Delta p_t}_{J_{\text{SDE}}} = -\nabla \cdot \left(fp_t - \frac{1}{2}g(t)^2 \nabla p_t \right)$$

ODE 的连续性: $\partial_t p_t = -\nabla \cdot (p_t v) = -\nabla \cdot J_{\text{ODE}}.$

$$J_{\text{ODE}} = J_{\text{SDE}} \Rightarrow$$

$$v_{\text{PF}}(x, t) = f(x, t) - \frac{1}{2}g(t)^2 \nabla_x \log p_t(x)$$

$$\dot{x} = v_{\text{PF}}(x, t)$$

(确定性 ODE, 与 SDE p_t 同边缘)

Flow 和 Consistency: 瞬时速度 v 与平均速度 F 的关系

- **Flow (FM/CFM):** 直接回归瞬时速度 (ODE 右端)

$$\dot{x} = v_{\theta}(x, t), \quad \mathcal{L}_{\text{FM}} = \mathbb{E} \|v_{\theta}(x, t) - u_t(x)\|_2^2$$

- **Consistency (CM):** 一步/少步映射, 参数化

$$f_{\theta}(x, t) = x + (1 - t)F_{\theta}(x, t), \quad f_{\theta}(x, 1) = x$$

若“一步到终点” x_1 :
$$F_{\theta}(x_t, t) = \frac{x_1 - x_t}{1 - t} \quad (\text{平均速度})$$

- **连续一致性 (把平均与瞬时连起来)**

$$F_{\theta} = v + (1 - t)D_t F_{\theta}, \quad D_t F_{\theta} = \partial_t F_{\theta} + (\nabla_x F_{\theta})v$$

- 1 缩写与符号
- 2 FACM 概述
- 3 从 Diffusion 的 SDE 视角出发
- 4 Flow (CNF/Flow Matching)
- 5 Consistency Models: 动机、定义与平均速度
- 6 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency
- 7 FACM: 用瞬时速度锚定平均速度**
目标与实现要点

- ① 缩写与符号
- ② FACM 概述
- ③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发
- ④ Flow (CNF/Flow Matching)
- ⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度
- ⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency
- ⑦ FACM: 用瞬时速度锚定平均速度
目标与实现要点

训练目标与两路分工

总损失

$$\mathcal{L}_{\text{FACM}} = \mathcal{L}_{\text{FM}} + \mathcal{L}_{\text{CM}}$$

- **FM (锚):** 回归瞬时速度 v (可来自 teacher, 或由构造路径产生的 u_t)。
- **CM (捷径):** 通过一致性目标学习 F_θ ; 实现需 JVP (沿 v 的全导数)。
- **技巧:** 用扩展时间区间/辅助时间条件将两任务条件化区分, 避免相互干扰。

推理与步数

- 一步 (NFE=1): 直接用 $f_\theta(x, t) = x + (1 - t)F_\theta(x, t)$ 映射到终点。
- 少步 (NFE=2,3,...): 按论文给定的时间表迭代一致性更新, 可在 1-2 步内取得高质量样本。
- 训练期用到的 teacher (若有) 只用于提供瞬时速度锚; 推理时只用学生模型 (FACM)。

- ① 缩写与符号
- ② FACM 概述
- ③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发
- ④ Flow (CNF/Flow Matching)
- ⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度
- ⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency
- ⑦ FACM: 用瞬时速度锚定平均速度
- ⑧ 关键推导一页版

SDE $\Rightarrow$ PF-ODE (同边缘)

- ① 前向 SDE: $dx = f(x, t) dt + g(t) dw$
- ② 正向 FP: $\partial_t p_t = -\nabla \cdot (f p_t) + \frac{1}{2} g(t)^2 \Delta p_t$
- ③ 恒等式: $\nabla p_t = p_t \nabla \log p_t, \quad \Delta p_t = \nabla \cdot (p_t \nabla \log p_t)$
- ④ 连续性: $\partial_t p_t = -\nabla \cdot \left(\left[f - \frac{1}{2} g(t)^2 \nabla \log p_t \right] p_t \right)$
- ⑤ 得到 PF-ODE: $\dot{x} = f(x, t) - \frac{1}{2} g(t)^2 \nabla_x \log p_t(x)$

CM 的平均速度与一致性方程

① 参数化: $f_\theta = x + (1 - t)F_\theta$, $f_\theta(x, 1) = x$

② 一步到终点: $x + (1 - t)F_\theta = x_1 \Rightarrow$
$$F_\theta = \frac{x_1 - x_t}{1 - t}$$
 (平均速度)

③ 一致性条件: $\frac{d}{dt} f_\theta(x_t, t) = 0$

④ 代入链式法则:

$$F_\theta = v + (1 - t)(\partial_t F_\theta + (\nabla_x F_\theta)v) = v + (1 - t)D_t F_\theta.$$

- ① 缩写与符号
- ② FACM 概述
- ③ 从 Diffusion 的 SDE 视角出发
- ④ Flow (CNF/Flow Matching)
- ⑤ Consistency Models: 动机、定义与平均速度
- ⑥ 数学统一性: Diffusion / Flow / Consistency
- ⑦ FACM: 用瞬时速度锚定平均速度
- ⑧ 关键推导一页版

常见问题与速答

- **PF-ODE 为何与 SDE 同边缘?** 因为把 FP 方程重写为连续性方程, 直接得到能逐点匹配 FP 的 v_{PF} , 因此诱导同一 p_t 。
- **FM 与 PF-ODE 的差别?** PF-ODE 的速度需 score; FM/CFM 通过条件路径构造可监督的 u_t 回归瞬时速度, 避免显式 score 估计。
- **CM 为什么不稳?** 目标含 JVP (全导数) 与自指结构, 若缺少对 v 的显式监督, 优化易漂; FACM 用 FM 分支锚住 v 。

Rectified Flow / ReFlow (与 FACM 的关系)

- **Rectified Flow (RF)**: 仍是 ODE/Flow; 采用直线路径 $x_t = (1 - t)x_0 + tx_1$, 目标速度 $u_t = x_1 - x_0$, 最小二乘回归瞬时速度。
- **ReFlow**: 递归地用上一轮模型的生成结果再配对、再训练, 拉直轨迹, 从而降低所需积分步数 (NFE)。
- 与 **FACM** 的关系: RF/FM 分支提供**瞬时速度锚**; CM 分支学习平均速度的一步/少步映射; 两者互补。

一致性模型为何能“多步采样”？原理与公式

原理： f_θ 学到的是 $(x_t, t) \mapsto x_\varepsilon$ 的自一致映射（同轨迹上 t 不变），故可在不同噪声级反复“加噪→去噪”迭代，以质量换算力。（单步也可直接用 $t=T$ 一步到位）

$$f(x_t, t) = f(x_s, s) \quad (\forall t, s \in [\varepsilon, T]).$$

多步一致性采样 (Algorithm 1):

```

 $\hat{x}_T \sim \mathcal{N}(0, T^2 I), \quad x \leftarrow f_\theta(\hat{x}_T, T);$ 
for  $\tau_1 > \dots > \tau_{N-1} > \varepsilon$  :
     $z \sim \mathcal{N}(0, I), \quad \hat{x}_{\tau_n} \leftarrow x + \sqrt{\tau_n^2 - \varepsilon^2} z;$ 
     $x \leftarrow f_\theta(\hat{x}_{\tau_n}, \tau_n);$  end; return  $x$ .
```

直觉：按前向核把 x 抬回到更噪的 τ_n （仍落在同一族边缘分布），再用 $f_\theta(\cdot, \tau_n)$ 去噪；若 f_θ 近似完美，多步与单步等价；当存在近似误差时，多步可逐步修正。

Thanks!